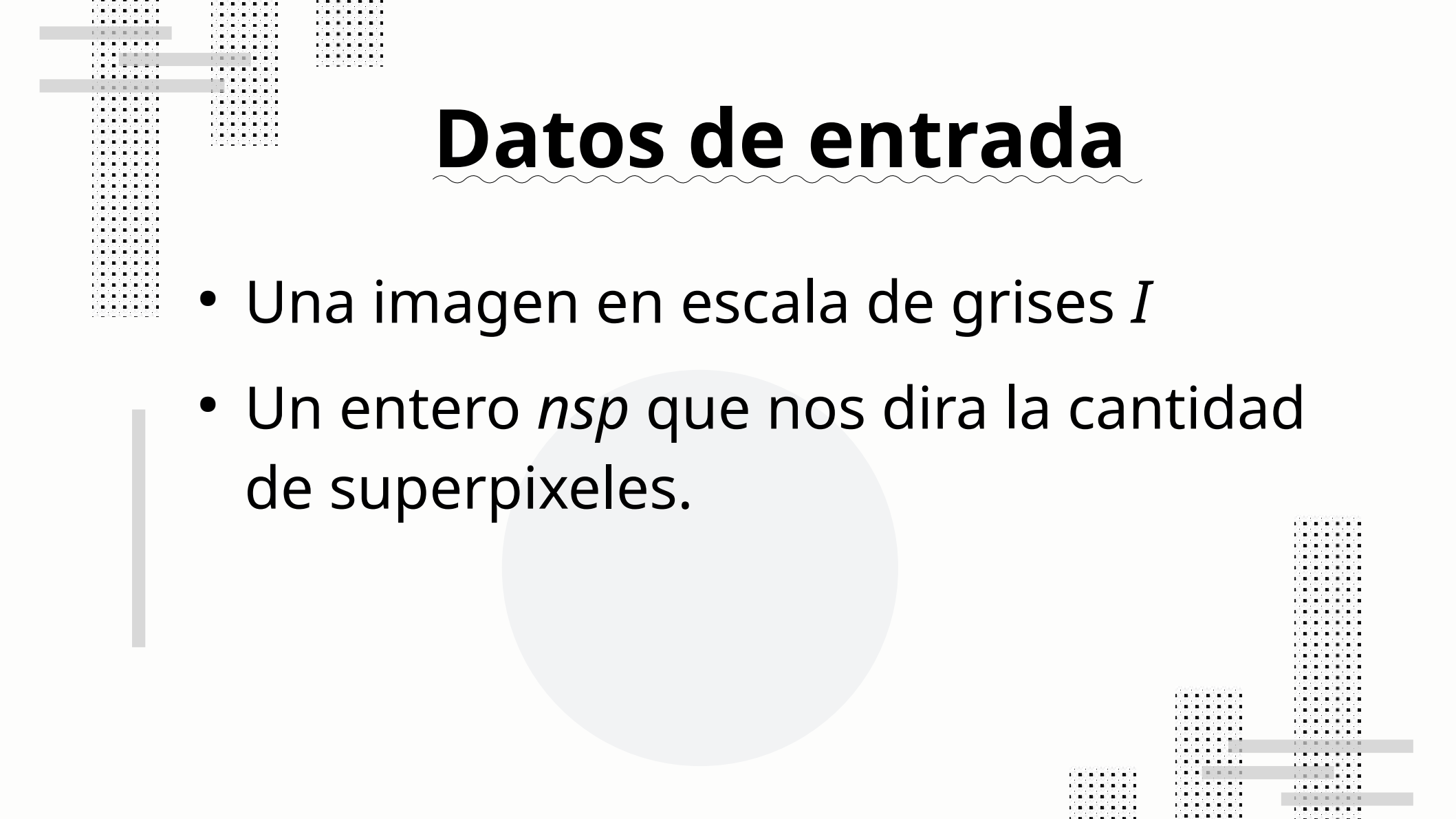




Algoritmo de segmentacion SLIC mejorado

Labonne Arizmendi Raul Emiliano

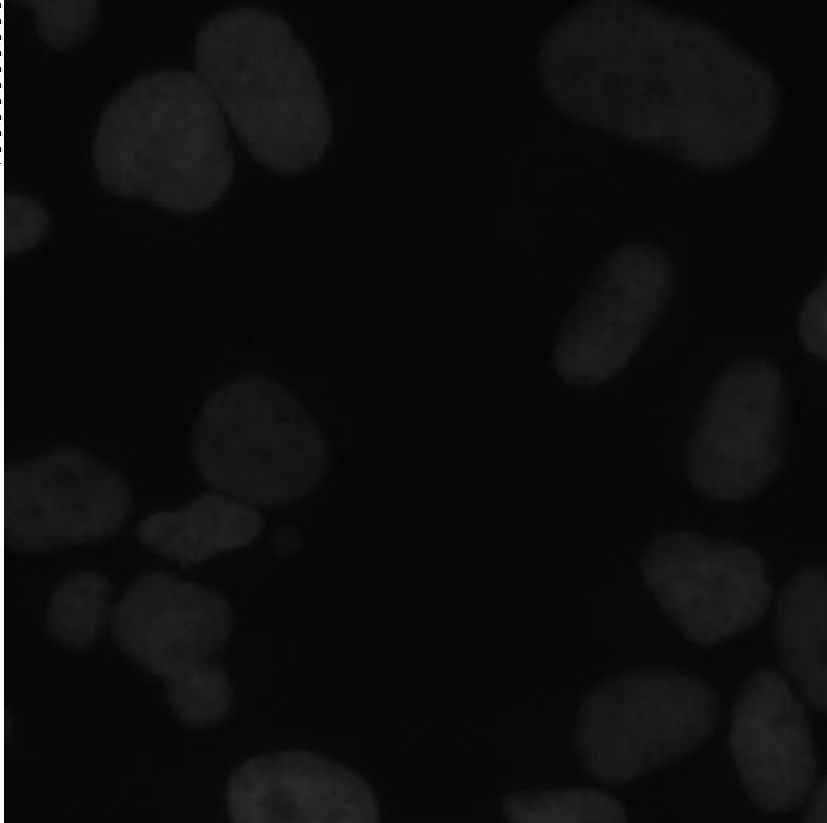
05/29/26



Datos de entrada

- Una imagen en escala de grises I
- Un entero nsp que nos dira la cantidad de superpíxeles.

Datos de entrada



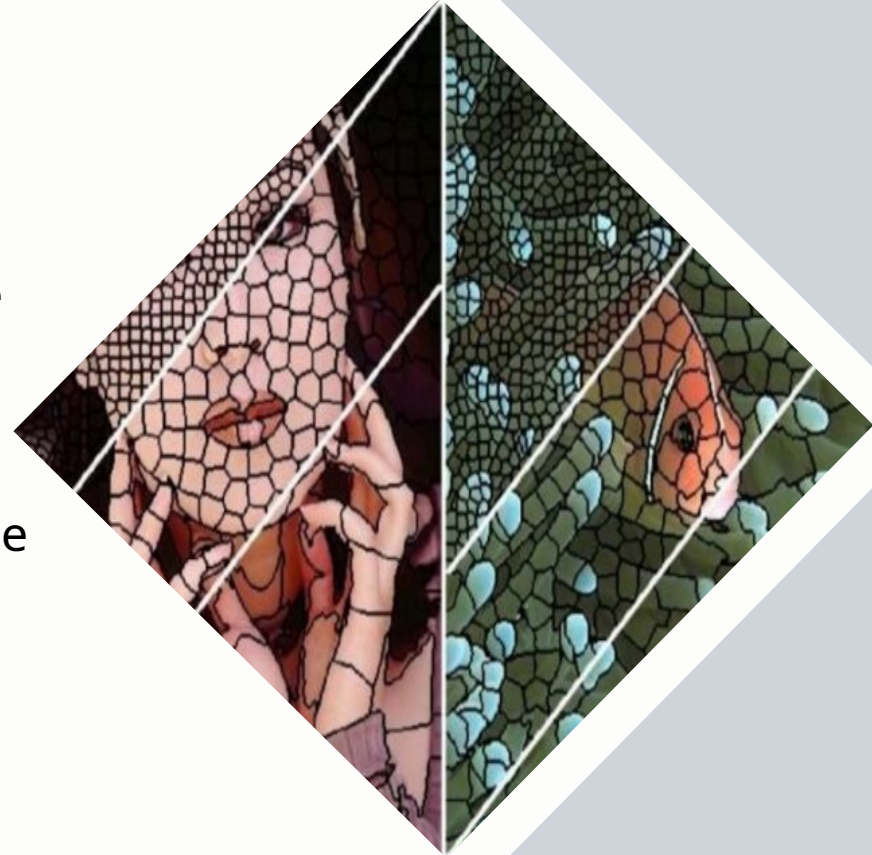
- Imagen celular en escala de grises.
- Usaremos 750 Superpíxeles.

Preprocesamiento

- Debemos hacer un realce de contraste no lineal en escala de grises a la imagen I .
- En el artículo, se describe una técnica de Ecualización de Histograma Regional.
- El objetivo es hacer que los bordes débiles de las membranas celulares se vuelvan muy oscuros o muy brillantes en comparación con el fondo celular.
- En python, la librería *skyimage* proporciona el algoritmo descrito por medio de la función *exposure.equalize_adapthist*.

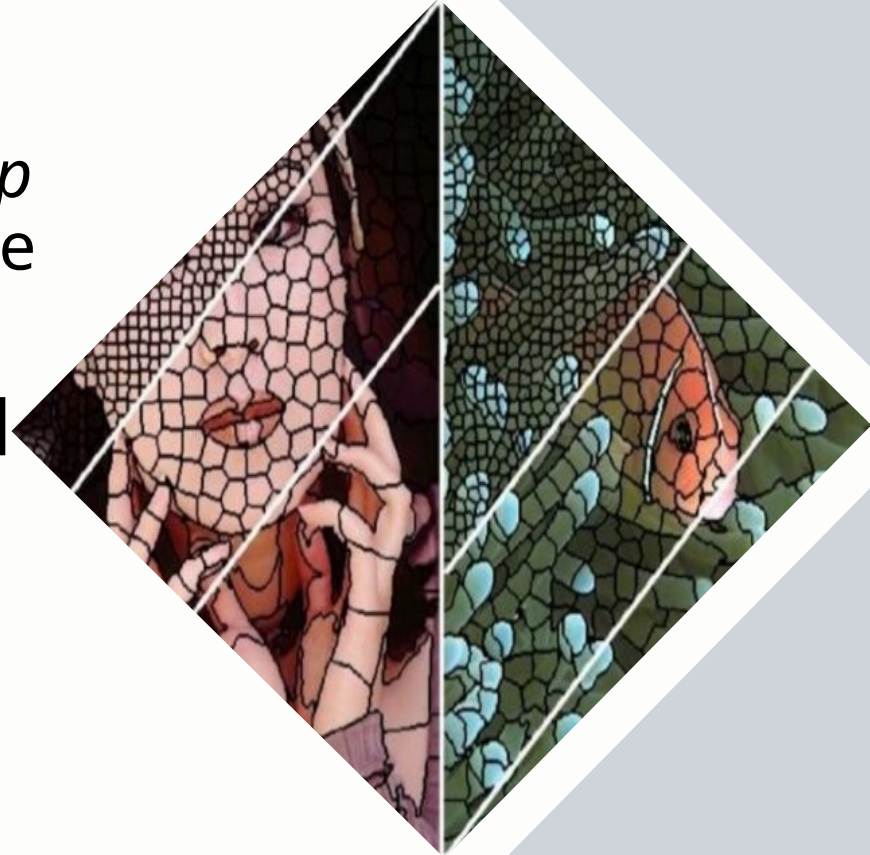
Modelo base: SLIC

- Algoritmo de segmentación de imágenes basada en superpíxeles.
- Considera una media m para el superpíxel i de tamaño S , determinados por el número de superpíxeles y el número de píxeles de la imagen I .
- Se debe mover el centroide en una vecindad de 3×3 y se mueve a aquella localidad de menor valor en magnitud de gradiente. (Podemos utilizar el filtro de Sobel para obtener los gradientes.)



Modelo base: SLIC

- Se deben considerar a los pixeles p de una imagen como un vector de 5 dimensiones:
- $Z_p = [r, g, b, x, y]$ o bien $Z_p = [l, a, b, x, y]$
- Se inicializan dos imagenes:
 - Imagen de etiquetas $L(p) = -1$
 - Imagen de distancias $d(p) = \infty$



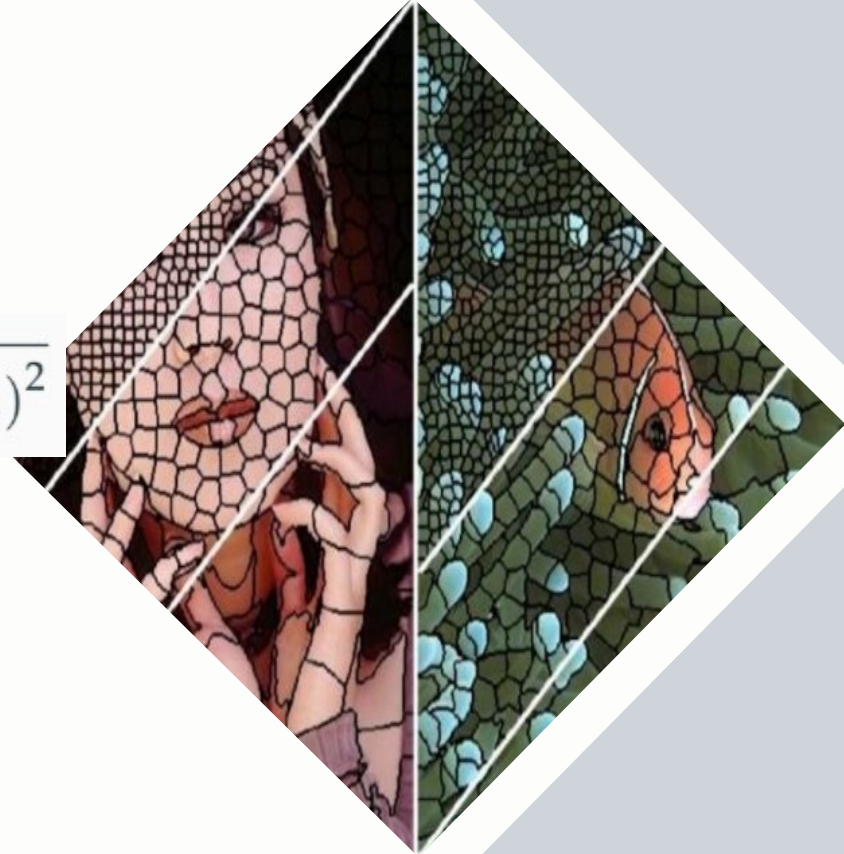
Modelo base: SLIC

- La distancia se sigue de la siguiente ecuacion:

$$d_c(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{(u_r - v_r)^2 + (u_g - v_g)^2 + (u_b - v_b)^2}$$

$$d_s(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{(u_x - v_x)^2 + (u_y - v_y)^2}$$

$$D(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{\left(\frac{d_c(\mathbf{u}, \mathbf{v})}{c}\right)^2 + \left(\frac{d_s(\mathbf{u}, \mathbf{v})}{s}\right)^2}$$



Algoritmo SLIC Base

01

- Para cada $\mathbf{z}$ le asignamos un grupo de acuerdo a su distancia.
- Si la distancia de $\mathbf{z}$ con la media $\mathbf{m}$ es menor al pixel $d(p)$, entonces al pixel $L(p)$ se le asigna el indice I . Esto es para todo pixel p en el superpixel S .

03

- Verificamos la convergencia usando el criterio de suma de diferencia en normas entre vectores actualizados y su valor anterior.
- Si dicha diferencia es menor a un determinado umbral mayor a 0, terminamos el algoritmo.
- En otro caso, repetimos el paso 2.

02

- Una vez terminado el paso anterior, debemos actualizar el valor de las medias de cada superpixel.

- Se utiliza la funcion:
$$m_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{z \in C_i} z$$

04

- Como postprocesamiento utilizamos la imagen de etiquetas L para crear la imagen de salida I' , la cual asigna a cada superpixel su valor de intensidad promedio, dando como resultado una imagen segmentada.

Resultados

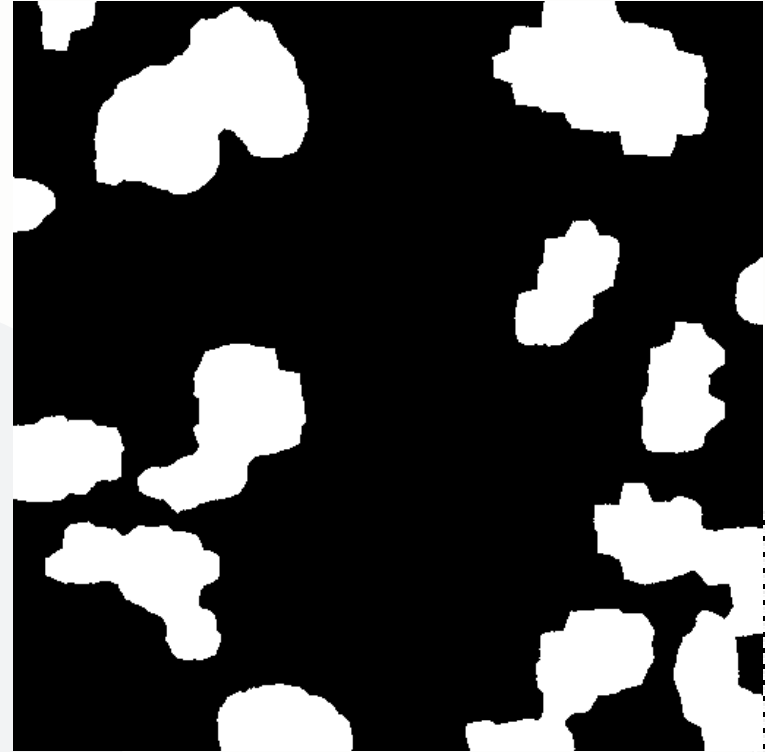
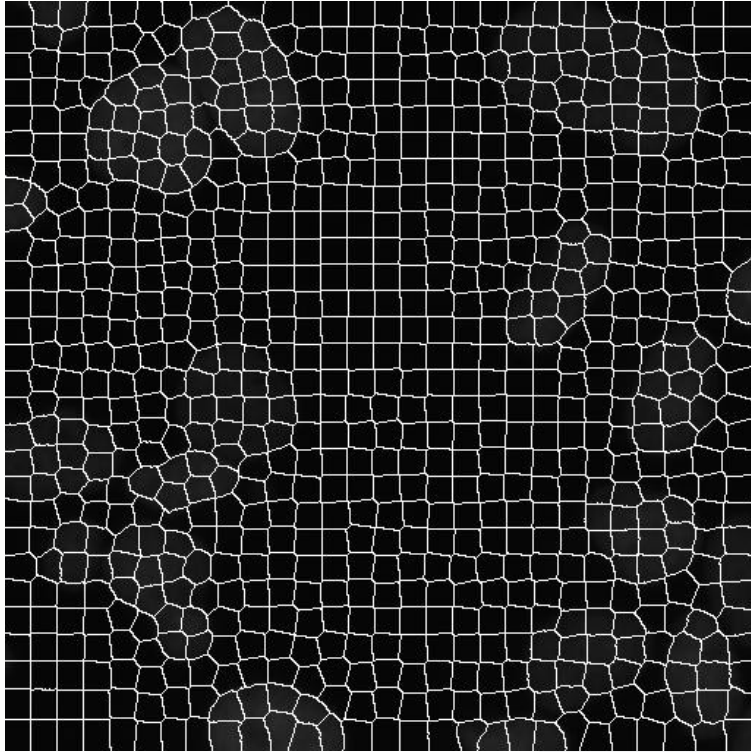
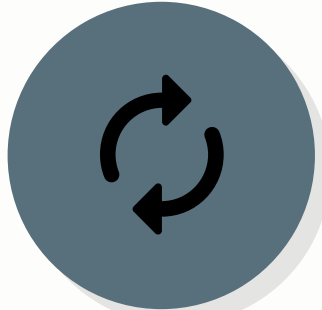


Figura 1. **Izquierda:** Imagen segmentada por SLIC. **Derecha:** Mascara obtenida con k-medias a partir de SLIC

SLIC Mejorado



- Vectores de 3 dimensiones
- $[L, x, y]$



- Cambio en el calculo de distancia en base a la escala de grises



- Region de busqueda en superpixeles circulares

Vector de 3 Dimensiones

- Para SLIC base, utilizamos un vector de 5 dimensiones, donde 3 de sus entradas son para los canales RGB o bien LAB.
 $[r, g, b, x, y]$ o $[l, a, b, x, y]$
- SLIC modificado al trabajar sobre imagenes en escala de grises, solo necesitamos la intensidad, por lo que se utiliza un vector de 3 dimensiones para representar a cada pixel.
 $[L, x, y]$

Distancia

- Al solo tener la escala de grises en el vector de 3 dimensiones, simplemente cambiamos el calculo de distancia de color:

$$d_g(i, g) = \sqrt{(g_i - g_j)^2}$$

Regiones Circulares

- Las imagenes celulares precentan en su mayoria formas redondeadas o circulares en su forma.
- SLIC base si bien realiza la segmentacion correcta, pierde eficacia, pues tener pocos superpixeles puede llegar a pixelar la imagen, mientras que aumentarlos provoca una sobresegmentacion, lo cual puede producir problemas para obtener la mascara final.

Regiones Circulares

- La solución propuesta es en lugar de considerar superpíxeles cuadrados, se utilicen circulares, permitiendo adaptarse mejor a la forma de la célula y evitar los problemas previamente mencionados.
- Entonces el valor S que determinaba la dimensión de un superpíxel cuadrado, ahora será usado como radio del superpíxel.
- Dentro del proyecto se implementó de la siguiente forma:
 - Sea c_x y c_y las coordenadas de la media m y consideramos x, y las coordenadas del píxel z , si $(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 > S^2$ lo ignoramos y continuamos iterando sobre los píxeles del superpíxel S .

Resultados

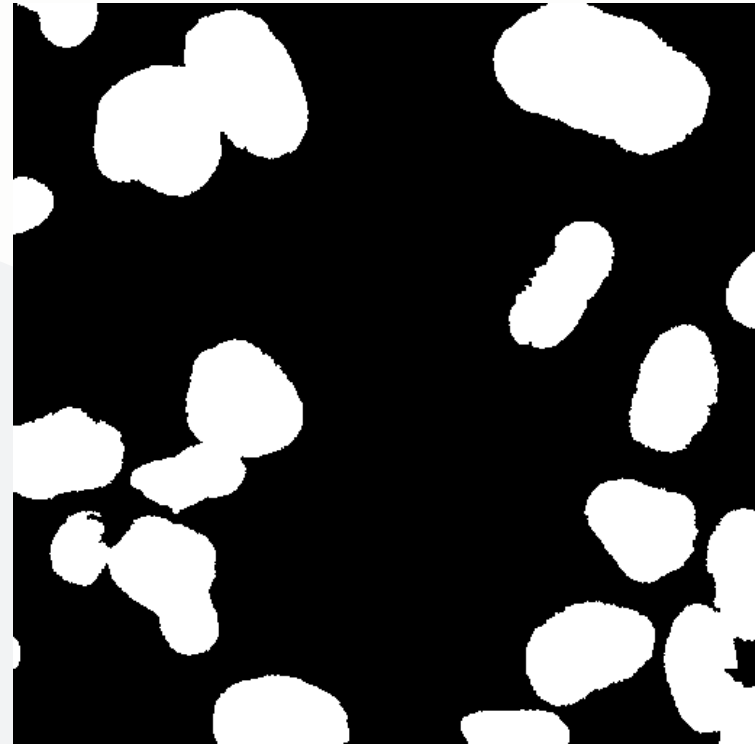
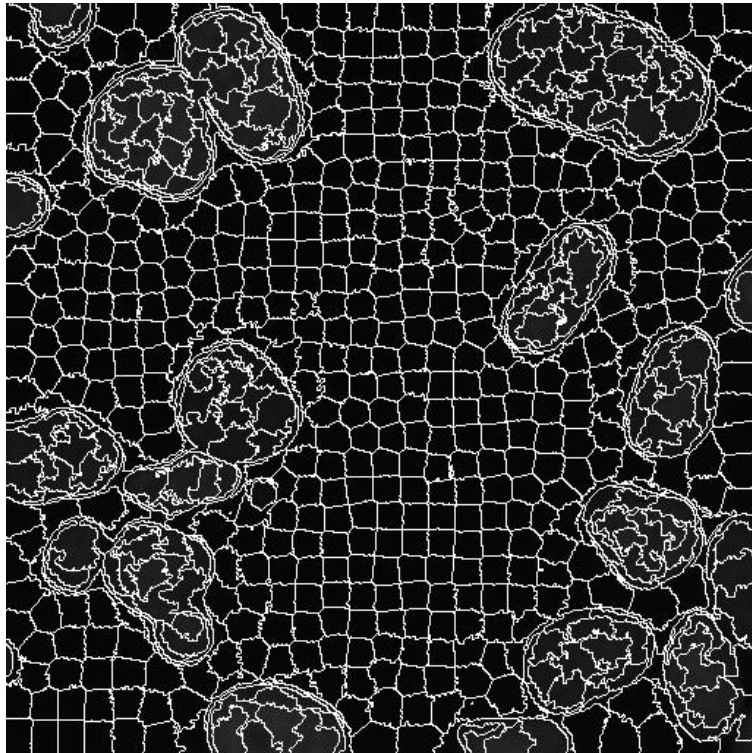


Figura 2: **Izquierda:** Segmentacion obtenida por SLIC mejorado. **Derecha:** Mascara obtenida a partir de la segmentacion con SLIC mejorado

Comparacion



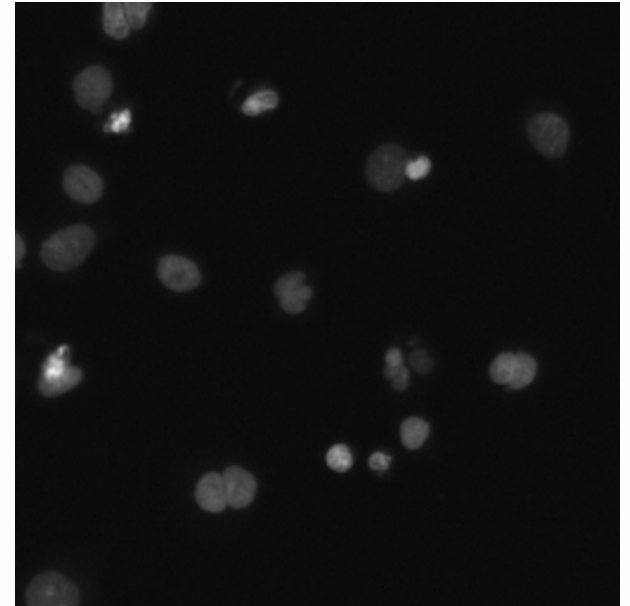
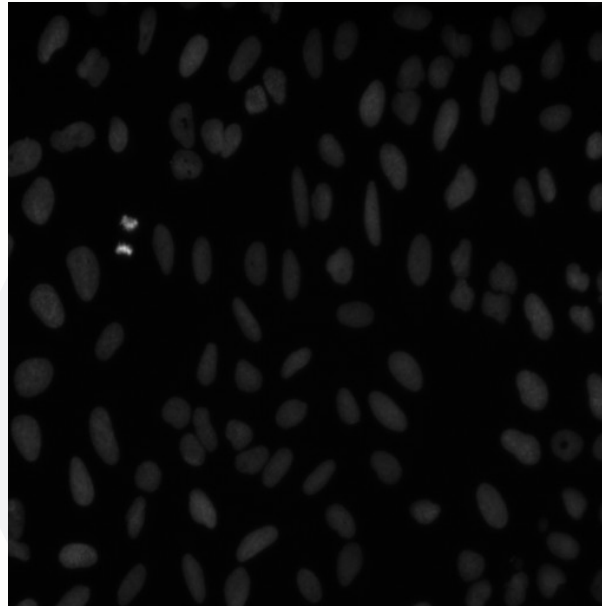
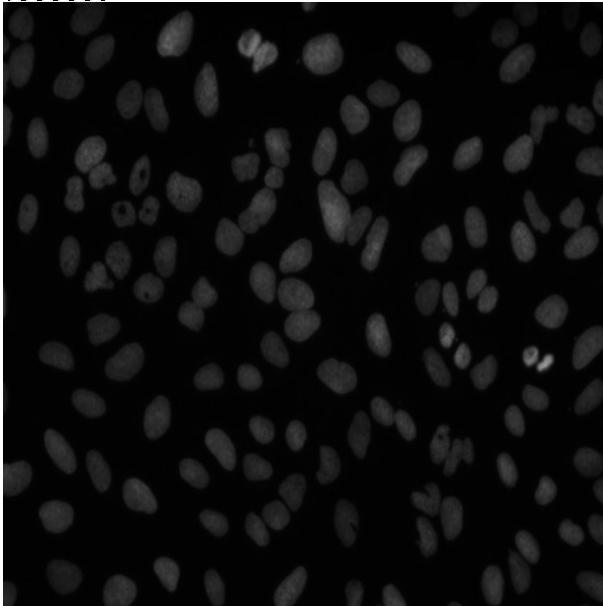
Figura 3: **Izquierda:** Mascara obtenida a partir de SLIC base. **Derecha:** Mascara obtenida a partir de la segmentacion con SLIC mejorado

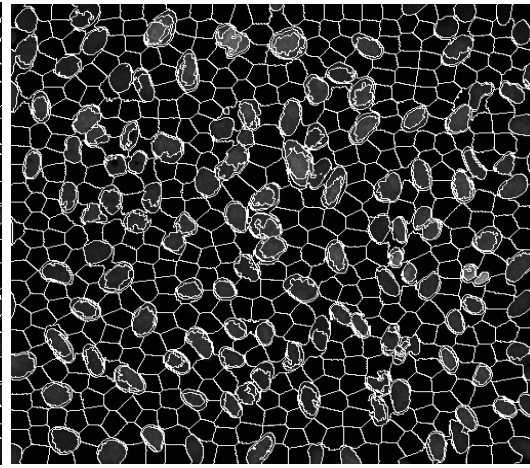
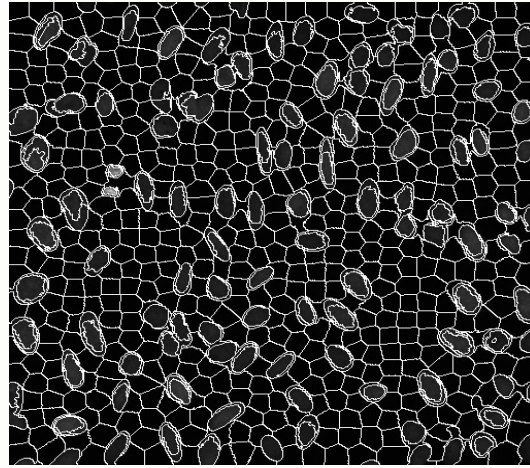
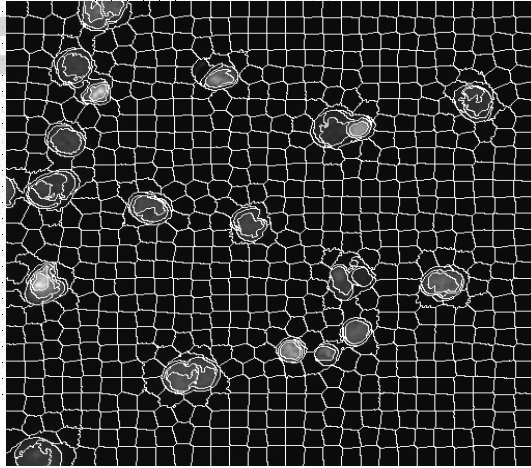
Comparacion



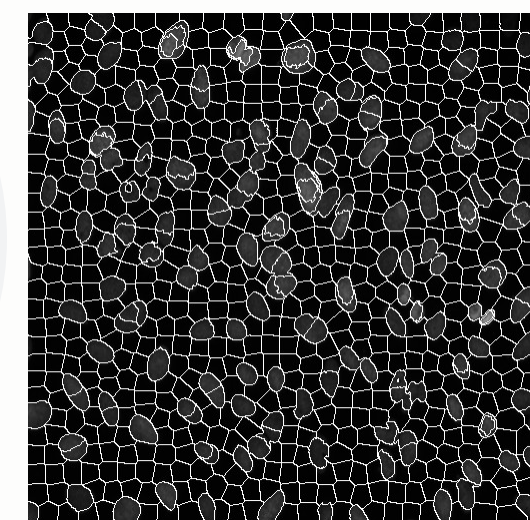
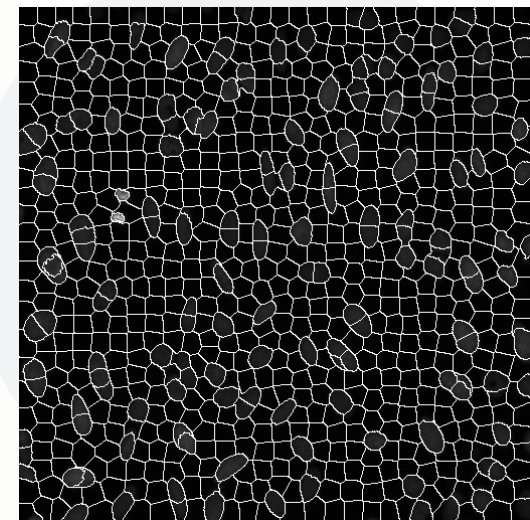
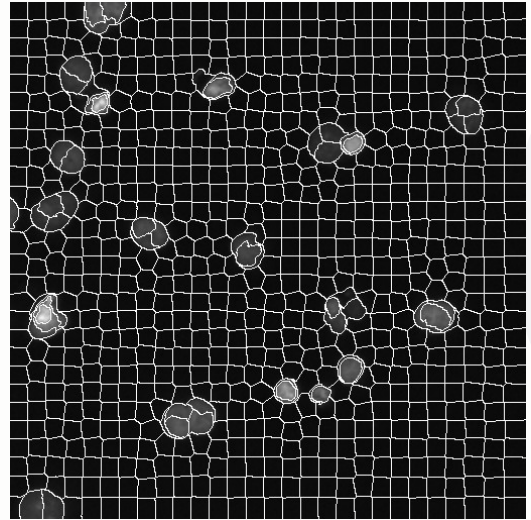
Figura 3: **Izquierda:** Imagen de nuestra autoria. **Derecha:** Imagen original de la base de datos. **DICE:** 0.9666302982893139. **IoU:** 0.9354157536156819

Imágenes de prueba

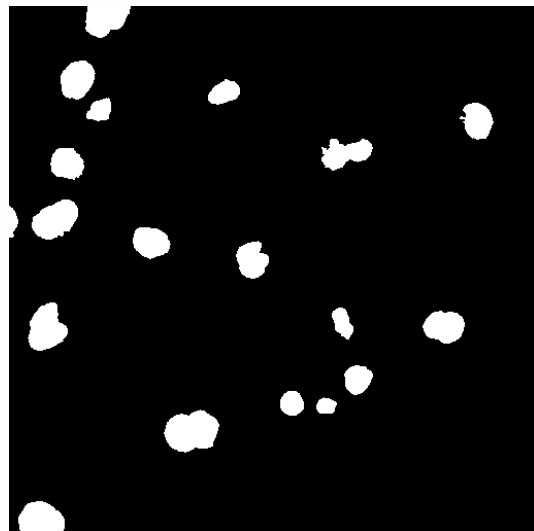
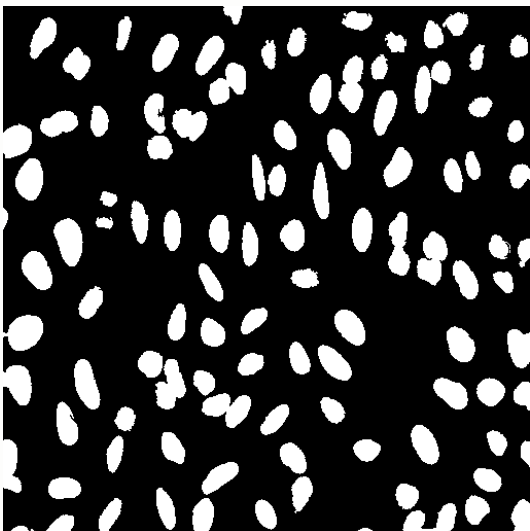
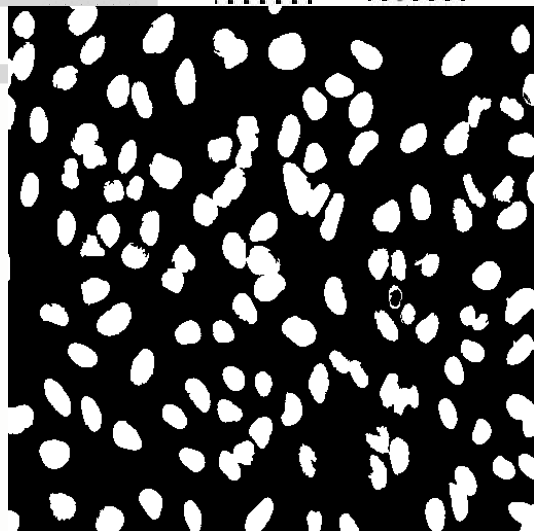




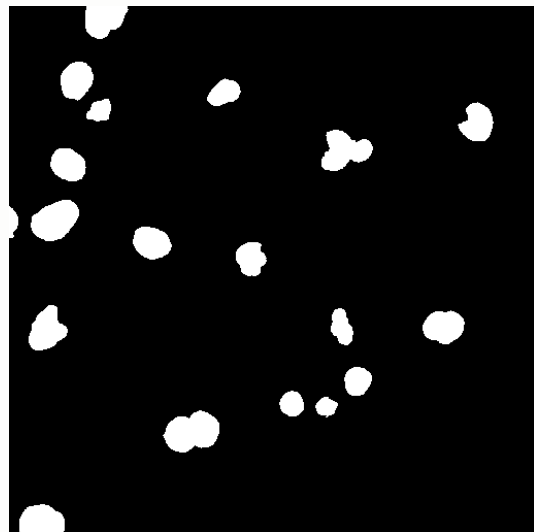
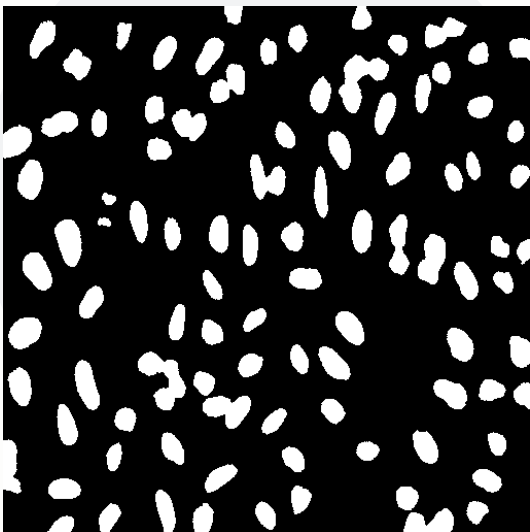
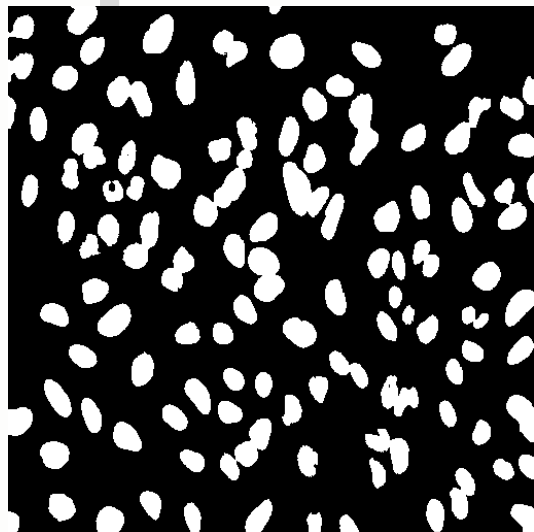
SLIC
Modificado



SLIC



ISLIC



SLIC

Conclusiones.

- Los resultados obtenidos demuestran que el algoritmo SLIC base carece de la sensibilidad necesaria para segmentar estructuras celulares de forma efectiva. Por el contrario, la modificación al SLIC no solo optimiza la retención de los contornos y la integridad de las células, sino que también introduce una mejora sustancial en el rendimiento. Al simplificar el espacio de búsqueda de 5D a 3D mediante la omisión de canales de color redundantes, el método propuesto acelera el tiempo de ejecución y logra una segmentación rápida, robusta y superior al enfoque estándar.

